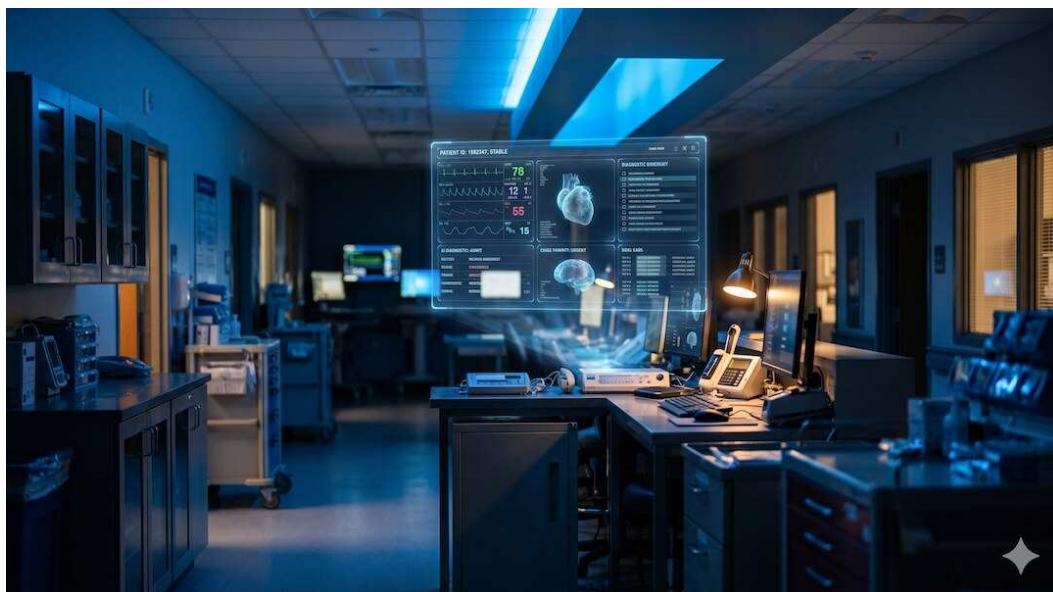


## MIRA na SOR: 88,9% trafności w badaniu, ale tylko w symulacji



### Szybka odpowiedź

MIRA uzyskała 88,9% trafności w 574 retrospektywnych, symulowanych przypadkach SOR. W porównaniu obejmującym 311 przypadków osiągnęła 87,8%, a certyfikowani lekarze 78,1%. To ważny wynik badawczy, ale nie dowód bezpiecznego samodzielnego działania AI przy prawdziwym pacjencie. Potrzebne są dalsze testy prospektywne z prawdziwymi zespołami i pacjentami.

### Kluczowe wnioski

- Badanie dotyczyło symulacji opartej na archiwalnych danych, nie samodzielnej opieki nad żywymi pacjentami.
- W bezpośrednim porównaniu MIRA przewyższyła wynik lekarzy, lecz środowisko testowe ogranicza uogólnienie.
- System wybierał działania w kontrolowanym EHR i nie prowadził pełnego badania fizykalnego ani rozmowy jak człowiek.
- Przed wdrożeniem potrzebne są prospektywne testy, nadzór, zasady odpowiedzialności i monitoring błędów.

### Co dokładnie zbadano?

Autorzy opublikowanego w „Nature” badania zbudowali środowisko symulujące pracę w elektronicznej dokumentacji medycznej. MIRA podejmowała kolejne decyzje na podstawie 574 archiwalnych przypadków, korzystając z dostępnych wyników i wybierając następne działania. Ocena dotyczyła zgodności końcowego postępowania z rozstrzygnięciem przypadku.

To ambitniejszy test niż pojedyncze pytanie do chatbota, ale nadal symulacja. System nie widział pacjenta, nie oceniał wyglądu, zapachu, sposobu oddychania ani subtelnych sygnałów podczas rozmowy. Szerszy kontekst daje [przewodnik AI w medycynie](#).

### Jak MIRA wypadła na tle lekarzy?

Dla wszystkich 574 przypadków raportowana trafność MIRA wyniosła 88,9%. W podzbiorze 311 przypadków

bezpośredniego porównania system osiągnął 87,8%, certyfikowani lekarze 78,1%, a mieszana grupa lekarzy 71,1%. Liczb nie należy przenosić wprost na każdy dyżur i każdy szpital.

Porównanie zależy od dostępu do danych, konstrukcji zadania, kryterium oceny oraz tego, jak lekarze pracowali w symulacji. Nie odpowiada ono na pytanie o odpowiedzialność, kontakt z pacjentem ani bezpieczeństwo po wdrożeniu. Do wizyty pomagają przygotować się [badania profilaktyczne po 50-tce](#).

## Czy AI zlecała więcej badań?

W publikacji MIRA obejmowała badaniami krwi 51,1% dostępnych analitów, a certyfikowani lekarze 28,3%. Nie jest to to samo co proste stwierdzenie, że system „zlecał dwa razy więcej badań”, bo miara dotyczyła pokrycia analitów i zależała od konstrukcji środowiska.

Autorzy zaznaczyli również, że wynik MIRA pozostawał poniżej bazowego poziomu wynikającego z danych MIMIC. Koszt, fałszywie dodatnie wyniki i konsekwencje nadmiarowych testów trzeba oceniać w realnym systemie, nie tylko w symulacji. Jak rozumieć wyniki, opisujemy w [przewodniku badań krwi](#).

## Co musi się wydarzyć przed wdrożeniem?

Potrzebne są prospektywne badania w różnych szpitalach, z udziałem prawdziwych zespołów i pacjentów, oraz pomiar szkód, opóźnień, nierówności i kosztów. System musi mieć jasno określony zakres użycia, możliwość bezpiecznego przerwania działania i człowieka odpowiedzialnego za decyzję.

Pacjent nie powinien na podstawie tego badania zastępować SOR chatbotem ani odkładać pilnej pomocy. AI może w przyszłości wspierać zespół, ale wynik 88,9% nie jest licencją na autonomiczne leczenie. Przykład pilnych objawów opisuje [artykuł o duszności i HFpEF](#).

Wynik MIRA bez skrótów myślowych

| Element                 | Wynik                                     | Czego nie dowodzi                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Wszystkie przypadki     | 88,9% w 574 symulacjach                   | Bezpieczeństwa w prawdziwym SOR      |
| Porównanie bezpośrednie | 87,8% MIRA vs 78,1% certyfikowani lekarze | Wyższości w każdym typie pacjenta    |
| Środowisko              | Archiwalne przypadki i kontrolowany EHR   | Pełnej rozmowy i badania fizykalnego |
| Następny etap           | Testy prospektywne i nadzór               | Gotowości do autonomicznego leczenia |

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy MIRA jest lepsza od lekarzy SOR?

W określonej symulacji uzyskała wyższy wynik, ale badanie nie dowodzi wyższości w realnej opiece nad pacjentem.

### Skąd pochodzi wynik 88,9%?

Z oceny 574 retrospektywnych przypadków odtwarzanych w kontrolowanym środowisku elektronicznej dokumentacji.

### Czy MIRA badała prawdziwych pacjentów?

Nie. Korzystała z archiwalnych danych w środowisku symulowanym i nie wykonywała pełnego badania fizykalnego.

### Czy można użyć chatbota zamiast SOR?

Nie. Wynik badania MIRA nie uzasadnia odkładania pilnej pomocy ani samodzielnego leczenia przez ogólny chatbot.

## Źródła

1. [Nature — Towards expert-level medical reasoning with large language models](#)
2. [Science Media Centre — expert reaction to MIRA and AMIE](#)
3. [WHO — Ethics and governance of artificial intelligence for health](#)
4. [FDA — Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices](#)

**Uwaga:** Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji, diagnozy ani indywidualnego leczenia.